

W8A12 三路并行 AI 超分硬件加速器赛题报告

版本：赛题相当报告初稿 工程目录：W8A12_3lane/ 当前状态：离线模型、W8A12 定点参考、RTL 仿真、OOC 综合和 PPA 证据已形成；真实板端 32x32/64x64/720p 输出仍待完成。

1. 摘要

本方案面向“AI 超分辨率模型高效硬件加速器设计与实现”赛题，选择 SPAN x4/F48 和 SPAN x2/F48 作为基础模型，采用 W8A12 定点量化，即权重 INT8、激活 12-bit。硬件主线采用 block 内三路 output-channel 并行架构，将 48 个 feature channels 拆分为 3 lanes x 16ch 并行计算，同时保持 6 个 SPAB block 按 block_1 -> block_6 串行推进。

当前报告优先完成赛题评审需要的模型说明、训练/验证口径、量化与转换工具、RTL 架构、仿真验证、综合资源和 PPA 分析。板端真实输出图像和板端实测 FPS/功耗仍作为后续上板验证项推进；现有报告中所有板端指标均标注为待测，不与模型/RTL 等效指标混写。

2. 赛题目标对应关系

赛题要求	本工程对应实现	当前证据
AI 模型结构、训练、量化说明和源码	SPAN x2/x4 F48, W8A12 量化, Python fixed reference 和导出工具	docs/python_reference_plan.md、tools/w8a12_3lane_reference.py、scripts/export_x2_w8a12_to_rtl.ps1
模型到硬件指令/常量转换工具	生成 quant plan、RTL manifest、postprocess manifest、lane mems	runs/reds_span_quant_plan/、rtl/generated/reds_span_*_w8a12/
硬件加速器详细设计文档	3-lane 架构、bank 映射、scheduler、top shell、回退流程	docs/w8a12_3lane_architecture.md、docs/bank_mapping_rules.md、docs/a4_scheduler_acceptance_flow.md
RTL 源码与仿真验证	A0/A1/A2/A3/A4/top xsim 证据	evidence/reference/、evidence/resource/、evidence/top/
资源开销评估	Vivado OOC utilization/timing	evidence/resource/*_ooc/、evidence/top/accel_top_ooc/
画质和性能表现	REDS val 全量模型指标、传统插值对比、PPA 估计；板端实测待补	evidence/quality_comparison/summary.md

3. 数据集和训练验证口径

本工程使用 REDS 官方数据划分：

用途	路径	数量	口径
训练 GT	G:/REDS/train_sharp	24000 images	REDS train 官方全量
训练 x4 LQ	G:/REDS/train/train_sharp_bicubic/X4	24000 images	REDS train 官方全量
验证 GT	G:/REDS/val_sharp	3000 images	REDS val 官方全量
验证 x4 LQ	G:/REDS/val/val_sharp_bicubic/X4	3000 images	REDS val 官方全量
验证 x2 LQ	G:/REDS/val/val_sharp_bicubic/X2	3000 images	REDS val 官方全量

模型训练和 PSNR/SSIM 验证均按 REDS 官方全量划分统计。量化校准当前用于快速硬件闭环，采用 REDS val 代表性子集；最终交付前可扩展到 REDS val 全量校准，再重新导出 W8A12 quant plan 和 fixed reference。

4. 模型结构

基础模型为 SPAN，硬件主线使用 48 feature channels 和 6 个 SPAB block。x4 路径用于 320x180 LR -> 1280x720 SR，x2 路径用于 640x360 LR -> 1280x720 SR。模型包含：

- front feature extraction;
- 6 个 SPAB block;
- tail / conv_cat / upsampler;
- pixelshuffle;
- RGB 输出后处理。

当前 x4 模型训练证据为 SPAN x4/F48 28.3118 dB @ 295000 iter; x2 模型训练证据为 SPAN x2/F48 34.4297 dB @ 300000/300001 iter。

5. W8A12 量化与硬件转换

量化目标为 W8A12:

项目	口径
权重	signed INT8
激活	12-bit 定点
bias/requant	Q31 multiplier + shift
非线性	导出 LUT
转换产物	quant plan、RTL manifest、postprocess manifest、lane mems

x2 W8A12 导出已经完成，检查项全部 PASS:

检查项	结果
RTL manifest	PASS
postprocess manifest	PASS
quant plan	PASS
scale=2	PASS
feature channels=48	PASS
activation_bits=12	PASS
weight_bits=8	PASS

x2 fixed reference 也已经通过，关键输出 hash 为 rgb_q_hash = 0xBC30F107。x4 分层 reference 已完成 A0-A3，作为 RTL 分层验证的 golden reference。

6. 三路并行硬件架构

本工程采用 block 内 output-channel 三路并行：

```
48 output channels
-> lane0: ch 0..15
-> lane1: ch 16..31
-> lane2: ch 32..47
```

每个 lane 独立计算 16 个 output channels，3 路结果在 feature 维度拼接。SPAB block 之间仍按 block_1 -> block_6 串行推进，因此不会改变模型拓扑，也不会因并行拆分降低超分画质。该方案的工程优点是：

- 与现有 scheduler 更容易对接；
- 每个 lane 的权重和 feature bank 边界清晰；
- 能在保持模型数学等价的前提下提升吞吐；
- 可按 single-lane、3-lane、block、tail 分层验证。

7. RTL 仿真验证

当前 RTL 验证采用分层 golden reference，对每层输出和关键 hash 做 bit-exact 对齐。

阶段	覆盖内容	结果	关键证据
A0	单层 3-lane conv	PASS	stitched_hash == full48_hash == 0x080D3C47
A1	单个 SPAB block	PASS	block_output = 0xD12E1B43
A2	6 个 SPAB blocks	PASS	block_6_output = 0xD2AC6553
A3	tail / pixelshuffle / RGB	PASS	rgb_q = 0x280F9356
A4	single-lane scheduler	PASS	xsim PASS
A4	3-lane scheduler	PASS	xsim PASS
top shell	accelerator control/status shell	PASS	spab_count=6 cycles=24 status=0000edcb
x2 reference	x2 W8A12 fixed reference	PASS	rgb_q_hash = 0xBC30F107

上述验证证明了三路 output-channel 并行不会改变 W8A12 fixed reference 的数学结果。需要注意，A3 目前是 RTL 语义仿真；真实板端 writer 和 DDR 读回仍需单独完成上板闭环。

8. 综合资源与 PPA

资源评估以 ZC706 / XC7Z045 等效门限为目标。当前已经完成 MAC core、A4 single-lane scheduler、A4 3-lane scheduler 和 accelerator top shell 的 OOC/资源门限汇总，独立证据见 evidence/ppa_summary/summary.md。

模块	LUT	LUT 占比	FF	FF 占比	BRAM	DSP	DSP 占比	WNS (ns)	结论
A4 MAC core TAP_PAR=8	51	0.02%	49	0.01%	0	8	0.89%	NA	RESOURCE_PAS S
A4 single-lane scheduler	41003	18.76%	85414	19.54%	0	224	24.89%	1.261	PASS
A4 3-lane scheduler	123182	56.35%	256222	58.61%	0	672	74.67%	1.188	PASS
accelerator top shell	0	0.00%	5	0.00%	0	0	0.00%	9.130	PASS

XC7Z045 参考门限：

资源	门限
LUT	218600
FF	437200
BRAM tile	545
DSP	900

当前 A4 3-lane scheduler 的 DSP 使用量为 672，占 XC7Z045 门限 74.67%，低于 900 DSP 门限；LUT 占比 56.35%，FF 占比 58.61%，均低于对应门限。BRAM 为 0 是因为该 OOC 统计对象是计算 scheduler，不包含完整 tile/frame buffer。完整 accelerator 的最终 BRAM、DDR bandwidth、power 和 board FPS 需在完整集成后重新统计。

9. 画质指标与传统插值对比

REDS val 全量 baseline 已生成，模型 FP32 结果与传统插值对比如下：

Scale	Method	PSNR RGB	PSNR Y	SSIM Y	Delta vs Bicubic RGB
x4	nearest	25.0921	25.1077	0.969136	-1.2029
x4	bilinear	25.7670	25.7734	0.972569	-0.5279
x4	bicubic	26.2949	26.2980	0.975825	0.0000
x4	SPAN FP32	28.3118	待跑	待跑	+2.0169
x2	nearest	29.0969	29.1166	0.987690	-1.7676
x2	bilinear	29.7218	29.7359	0.988867	-1.1427
x2	bicubic	30.8645	30.8855	0.991444	0.0000
x2	SPAN FP32	34.4297	待跑	待跑	+3.5652

当前结论：

- x4 FP32 SPAN 已达到赛题设定的 PSNR >= 28 dB 目标；
- x2 FP32 SPAN 已超过 PSNR >= 30 dB 目标；
- x4 相对 bicubic 提升约 +2.0169 dB；
- x2 相对 bicubic 提升约 +3.5652 dB。

W8A12 fixed-point 和 board 输出的全量 REDS val PSNR/SSIM 仍待补充。没有真实版图输出前，不将模型/RTL 等效指标写成板端实测指标。补齐流程和填报规则见 docs/quality_metric_completion_plan.md，当前静态检查证据为 evidence/quality_metric_completion/summary.md。

10. 板端状态和 mismatch 风险

当前有效板端 baseline 为 true 2x2 x4:

项目	数值
输入/输出	2x2 -> 8x8
输出字节	192 / 192
frame_done	1
error	0
mismatch	153 / 192 bytes
max channel diff	4
PSNR	44.0265 dB

已通过项：

- 输入 DDR readback 曾达到 mismatch=0；
- JTAG-to-AXI register probe 曾验证 0xA0000000 magic/scratch 可读写；
- 重插后 Vivado target 历史上曾恢复，xczu19_0 和 arm_dap_1 可见；当前连接态以 evidence/board_probe/jtag_precondition_current/summary.md 为准；
- 补跑对应 psu_init.tcl 后，最小 JTAG-to-AXI register probe 已恢复 PASS，hw_axi_1 可见，magic/scratch 可读写；

- true 2x2 RTL endpoint raw compare 为 0/192 mismatch;
- 更窄的 stage-hash 版本行为级 RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch, 期望边界 hash 为 tail_b1=0x16ed e1c2、tail_b6_act1=0xc7a092b8、tail_rgb_q=0xb712a61b、writeback=0x61d3ea1d;
- Default synthesis 重建 bitstream 与旧 baseline 输出 byte-identical。

未通过或待补项:

- true 2x2 board output 仍不是 bit-exact;
- debugregs 上板读取已经越过 JTAG-to-AXI master 识别异常: W8A12 debugregs bitstream 可见 hw_axi_1, 但 true 2x2 输入 counter_in=4 后 counter_out=0/frame_done=0, 输出 0/192;
- 为继续定位, 已在 JTAG endpoint 增加 0x04 endpoint progress、0x08 front state、0x10 block/replay 计数读数; 新增读数后的 true 2x2 RTL raw compare 仍为 0/192 mismatch;
- 新 dbgprogress bitstream 上板可完整输出 192/192 且 frame_done=1, 但退化为 189/192 mismatch、PSNR 16.3034 dB, writeback_hash=0xAD24396D 与 RTL 期望 0x61d3ea1d 不一致。
- 当前已切换为更窄 stage-hash 映射, 行为级 RTL raw compare PASS, Default stage-hash bitstream 已生成且 timing PASS; 2026-06-29 续跑曾恢复 JTAG/PSU/register read, 并完成 true2x2 stage-hash 上板读回: 输出完整 192/192, 但 compare FAIL 191/192、PSNR 11.8292 dB; tail_b1=0x031DA1C9 已与 RTL 期望 0x16ede1c2 不一致, 最早失败边界定位到 front/SPAB block1 或更前输入/halo 路径。
- 已新增 docs/jtag_recovery_checklist.md 和 evidence/board_probe/jtag_recovery_checklist/summary.md, 当前证据显示在线 USB 设备无已知 JTAG; 强制 Vivado probe 后 Vivado target count=0。这只是当前物理/JTAG 前置条件阻塞, 不推翻上面的历史 stage-hash 数值定位; 恢复通过条件为 USB known candidate>=1 且 Vivado target>=1。
- 32x32/64x64/720p x4 和 720p x2 board validation 均待补。

后续排查优先级:

1. 冷启动/重插后先运行对应工程的 psu_init.tcl, 把最小 JTAG-to-AXI register probe PASS 作为前置门禁;
2. 重跑 debugregs true 2x2;
3. 先对比 counter_in/counter_out/frame_done/frame_cycles, 当前卡点为输入已接收但无输出;
4. dbgprogress 已确认 counter_out=64/frame_done=1, 但 writeback hash 不一致, 因此当前重点不是 JTAG 读回本身, 而是 writer 前或 writer 数据生成边界;
5. 回到历史最好 Default/inpixfix baseline, 加更窄的 tail_b1_hash、tail_b6_act1_hash、tail_rgb_q_hash 和 writer hash/first/last;
6. 若 writeback/stage hash 一致但 board output mismatch, 查 endpoint 输出缓存/JTAG 读回;
7. 若 hash 不一致, 继续查 front/SPAB、tail/pixelshuffle/RGB;
8. 补 writer-only pattern、postprocess-only、tail/pixelshuffle-only 三个最小上板验证。

11. 最新实板定位

2026-06-29 续跑 run_w8a12_stagehash_true2x2_acceptance.ps1 -ContinueOnError 后, 板端状态从“JTAG target 不可见”推进到真实数值 mismatch:

项目	结果
USB/JTAG/Vivado target	PASS
psu_init.tcl	PASS
输出长度	192 / 192 bytes

项目	结果
frame_done / error	1 / 0x00000000
compare	FAIL, 191 / 192 mismatch
PSNR	11.8292 dB
tail_b1_hash	0x031DA1C9 != 0x16ede1c2
tail_b6_act1_hash	0x75D95D8A != 0xc7a092b8
tail_rgb_q_hash	0x6B02FBCF != 0xb712a61b
writeback_hash	0x14D11085 != 0x61d3ea1d

结论：这次有效 stage-hash 上板不是板卡插拔、JTAG、PSU init 或寄存器读回问题，而是 PL 计算路径的实板数值偏差。由于 tail_b1_hash 是本轮最早失败边界，后续排查不再从头开始，而是在 halo fetch / conv1 feat0 -> SPAB block1 -> feature buffer/replay -> b1_m_feat -> tail 链路内继续找第一个错误点。

证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_stagehash_live_20260629.md。

2026-06-29 已落实下一层 debug-bank 路线：JTAG endpoint 保持 6-bit AXI-Lite 地址宽度不变，通过 REG_PERF_CTRL[15:8] 选择 bank。bank 0 保持旧 tail/writeback 读数，bank 1 读取 tail_feat0/src_feat0/src_b1/spab_b1_input/c1/c2/c3，bank 2 读取 spab_b1_c1_raw/c2_replay/c2_window/residual/att。同一 true2x2 输入/参考的 RTL raw compare 已重新通过，0 / 192 mismatch，旧 hash 仍为 0x16ede1c2/0xc7a092b8/0xb712a61b/0x61d3ea1d。证据见 evidence/board_reports/jtag_true2x2_debugbank_20260629.md。

由于 all-in-one debug-bank 上板曾出现 busy stall，当前改成低侵入 DebugExportLevel=2 source-boundary 路线：只导出 tail_feat0=0x000004bf、src_feat0=0x00000004、src_b1=0x00070004，不打开 SPAB deep bank。该版本 RTL raw compare PASS，bitstream/timing/resource PASS；当前一键验收脚本因 USB known JTAG candidate 0 生成 BLOCKED summary。恢复 JTAG 后，直接运行 dbg2 一键脚本即可继续在上述历史链路内收窄，而不是重新排查。

12. 当前交付审计状态

严格交付审计当前状态为 INCOMPLETE。新增赛题报告、PDF/Word 报告导出、PPA 汇总、报告完整性检查、画质指标闭环门禁、stage-hash 上板流程静态检查、board validation readiness、submission manifest/archive 和 evidence matrix 后，当前审计为 72 / 76，剩余 4 项均为真实板端 validation：

```
a5.board_32x32
a6.board_64x64
a7.board_720p_x4
x2.board
```

在报告/PPA 优先主线下，当前可以先提交离线模型、RTL 仿真、OOC 综合、PPA 和风险说明材料；最终正式板端交付仍需补齐上述 4 项 board validation。

13. 可复现实验命令

关键门禁命令：

```
python W8A12_3lane\tools\w8a12_3lane_reference.py a0-single-conv
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File W8A12_3lane\scripts\run_delivery_gates.ps1
-ContinueOnError
python W8A12_3lane\tools\audit_contest_delivery.py
```

```
python W8A12_3lane\tools\generate_missing_evidence_plan.py
python W8A12_3lane\tools\collect_submission_package.py
python W8A12_3lane\tools\create_submission_archive.py --allow-incomplete
python W8A12_3lane\tools\collect_delivery_manifest.py
```

恢复 JTAG 后的首个板端命令：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
W8A12_3lane\scripts\run_w8a12_board_recovery_preflight.ps1 -RunStageHashAcceptance
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
W8A12_3lane\scripts\run_w8a12_dbg2_source_boundary_acceptance.ps1
```

14. 交付文件索引

类别	路径
工作流	WORKFLOW.md
交付索引	DELIVERY_INDEX.md
状态看板	STATUS.md
PDF 赛题报告	output/pdf/W8A12_3lane_contest_submission_report.pdf、evidence/report_pdf/summary.md
Word 赛题报告	output/docx/W8A12_3lane_contest_submission_report.docx、evidence/report_docx/summary.md
架构说明	docs/w8a12_3lane_architecture.md
bank 映射	docs/bank_mapping_rules.md
A4 scheduler 验收	docs/a4_scheduler_acceptance_flow.md
上板汇报规范	docs/board_report_flow.md
JTAG 恢复清单	docs/jtag_recovery_checklist.md、evidence/board_probe/jtag_recovery_checklist/summary.md
最新上板进展	evidence/board_reports/jtag_true2x2_stagehash_live_20260629.md
质量对比	evidence/quality_comparison/summary.md
画质指标闭环计划	docs/quality_metric_completion_plan.md、evidence/quality_metric_completion/summary.md
A0-A3 reference	evidence/reference/
A4 OOC	evidence/resource/A4_*_ooc/
x2 W8A12 导出	evidence/x2/w8a12_export/summary.md
x2 fixed reference	evidence/x2/reference/summary.md
delivery audit	evidence/delivery_audit/contest_delivery_audit.md
submission archive summary	evidence/submission_package/archive/summary.md
GitHub 草案上传证明	evidence/github_upload_push/summary.md

15. 结论

当前 W8A12_3lane 已经形成可用于赛题中期/相当报告的完整离线证据链：模型训练和验证口径明确，x4/x2 FP32 画质达到目标，传统插值 baseline 已对比，W8A12 定点导出和 x2 fixed reference 已通过，A0-A4 和 top shell 的 RTL 仿真/OOC 综合均有 PASS 证据，3-lane scheduler 在 XC7Z045 资源门限内。

剩余主要风险集中在真实板端 validation: true 2x2 当前历史最好仍是 153/192 byte mismatch; 2026-06-29 有效 stage-hash 续跑已经恢复 JTAG/PSU/register read, 并完成上板读回, 证明历史数值问题不是硬件 target 不可见, 而是 PL 计算路径数值不一致。该 stage-hash 结果为输出完整 192/192、frame_done=1、error=0, 但 compare FAIL 191/192、PSNR 11.8292 dB, 且 tail_b1_hash 首个边界已经不等于 RTL 期望。当前最新物理连接又回到 USB/JTAG 枚举阻塞, 强制 Vivado probe 后 Vivado target count=0, 因此不能继续板上读 dbg2 bank; 恢复连接后, 应直接用低侵入 dbg2 source-boundary 验证 tail_feat0/src_feat0/src_b1, 在 halo fetch / conv1 feat0 -> SPAB block1 -> feature buffer/replay -> b1_m_feat -> tail 链路内收窄第一个错误点, 再逐步补齐 32x32、64x64、720p x4 和 720p x2 board validation。

附录：交付状态声明

本 PDF 由工具自动生成，当前仍为阶段性交付报告。最终赛题交付必须以 `contest_delivery_audit.md` 状态 PASS 为准。